

全国大学生数学竞赛初赛模拟试题（V）

（非数学专业类）

一、填空题（本题共30分，共6小题，每题5分）

(1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{b} - 1) \sum_{i=0}^{n-1} b^{\frac{4i+1}{2n}} \sin(b^{\frac{2i+1}{2n}}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 积分 $\int \frac{1}{x^{2023} + x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 经过直线 $\begin{cases} x-2y-3z+1=0 \\ 2x+y+z-1=0 \end{cases}$ 且与平面 $x+y-z+1=0$ 垂直的平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 已知函数 $z = ue^{ax+by}$ ，其中 $u = u(x, y)$ 具有二阶偏导数，且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$ ，若

$z = z(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial x} + 2 \frac{\partial z}{\partial y} + 2z = 0$ ，则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 设 $f_n(x) = \cos x \cos 2x \cos 3x \cdots \cos nx$ ，则使得 $|f_n''(0)| > 2025$ 成立的最小正整数 $n = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、（本题14分）求解微分方程： $\frac{dy}{dx} \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} = x + \frac{d^2 y}{dx^2}$.

三、（本题14分）设函数 $z = z(x, y)$ 满足方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ ，求 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

四、（本题14分）设数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $x_1 = \sqrt{5}, x_{n+1} = x_n^2 - 2, n \geq 1$ ，试判断级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{(n+1)x_{n+1}}$ 是否收敛。

五、（本题14分）计算 $\int_0^1 \frac{\ln(x + \sqrt{1-x^2})}{x} dx$.

六、（本题14分）计算三重积分 $I = \iiint_V |5x + y + z| \cdot |x + 4y - z| dx dy dz$ ，其中

$$V: x^2 + y^2 + \frac{z^2}{9} \leq 1.$$

注：模拟试题答案解析请参考全国大学生数学竞赛命题组编、科学出版社出版的《全国大学生数学竞赛解析教程（非数学专业类）》（第二版）。